

Disseny d'interfícies web

RA3. Recursos per la web

1. Introducció
2. Llicències
3. *Creative commons*
4. Imatges
 - a. Mapa de bits
 - b. Vectorials
5. Vídeos
6. Àudios

Els recursos externs més habituals en una pàgina web son:

- Imatges.
- Vídeos i àudios.
- Fonts i icones personalitzades.
- Biblioteques o frameworks entorn client:
 - *Css: Bootstrap, Tailwind,...*
 - *Javascript: ReactJS, AngularJS, **Astro**, JQuery,...*

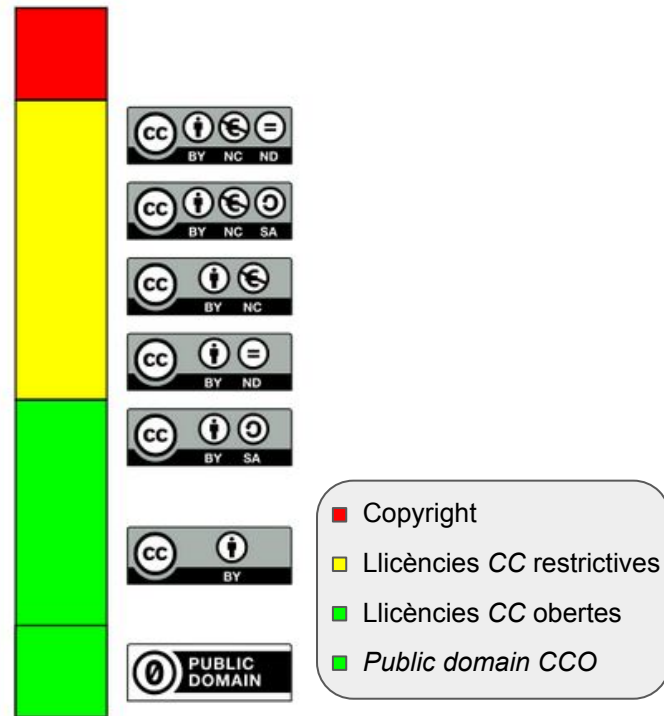
- A l'hora de treballar amb elements multimèdia **s'ha de saber sota quina llicència s'ha adquirit l'element i en cas de dubte consultar amb l'autor.**
- Fins i tot en el cas **d'haver comprat un llicència**, s'ha de saber per a què se li dona ús.
- Cal tenir present que **les llicències no només estan relacionades amb els elements multimèdia** (imatges, vídeo, àudio) sinó que **també amb el software de tercers** (*llibreries, frameworks, paquets, Api's, ...*)

- Un desenvolupador web ha de:
 - **Conèixer les llicències d'ús** dels recursos multimèdia i de software.
 - **Exportar les imatges, vídeos i àudios** amb formats compatibles per a la web.
 - **Tractar les imatges, vídeos i àudios per aconseguir una millor optimització** de la pàgina web.

- Els drets d'autor **protegeixen les creacions artístiques i intel·lectuals**, com ara fotos, vídeos, àudios, llibres i altres continguts.
- Aquests drets **s'atorguen quan es crea una obra i l'autor té el dret exclusiu** de reproduir-la, distribuir-la, modificar-la o exhibir-la.
- Les persones que **desitgin utilitzar aquestes obres necessiten permís de l'autor**, excepte en casos d'ús públic.

- **Copyright:** És la llicència més restrictiva. L'autor té el control total de l'ús de la seva obra i qualsevol ús no autoritzat pot comportar sancions legals.
- **Copyleft:** Conjunt de llicències que permeten l'ús de les obres i les seves derivacions sempre que **es mantingui la mateixa llicència**. Aquest tipus de llicència és comú en el programari lliure.

- És una organització sense ànim de lucre dedicada a promoure l'accés i l'intercanvi de cultura.
- Proporciona diferents tipus de llicències als autors per tal que s'estableixin els termes amb els quals volen compartir les obres.
- Mòduls de condicions:
 - BY  – Credit must be given to the creator
 - SA  – Adaptations must be shared under the same terms
 - NC  – Only noncommercial uses of the work are permitted
 - ND  – No derivatives or adaptations of the work are permitted



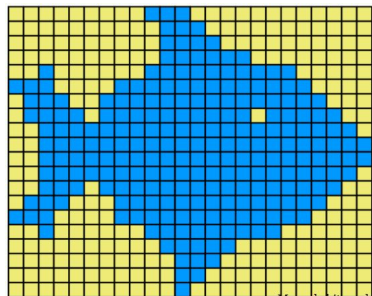
Llicències:

-  **CC BY: *Reconeixement*.**
Permet distribuir i crear obres derivades (modificar l'obra original), fins i tot amb fins comercials, sempre que s'acrediti l'autor.
-   **CC BY-SA: *Reconeixement - Compartir igual*.**
Permet crear obres derivades però s'ha de distribuir amb les mateixes condicions.
-   **CC BY-ND: *Reconeixement - Sense obra derivada*.**
No permet crear obres derivades, es pot distribuir l'obra comercialment però de manera íntegra i acreditant l'autor.
-   **CC BY-NC: *Reconeixement - No comercial*.**
Permet crear obres derivades però no es pot fer un ús comercial de l'obra i s'ha d'acreditar l'autor.
-    **CC BY-NC-SA: *Reconeixement - No comercial - Compartir igual*.**
No permet fer un ús comercial, la distribució s'ha de fer sota les mateixes condicions i s'ha d'acreditar l'autor.
-    **CC BY-NC-ND: *Reconeixement - No comercial - Sense obra derivada*.**
Aquesta és l'opció més restrictiva, atès que no permet modificar l'obra ni comercialitzar-la i s'ha d'acreditar l'autor.
- **CC0: domini públic.**

Es poden distingir dues categories d'imatges:

- Mapes de bits (bitmaps)
- Imatges vectorials

- És una estructura de dades que **representa una matriu de punts individuals**, anomenats píxels, **amb la informació del color de cada punt**.



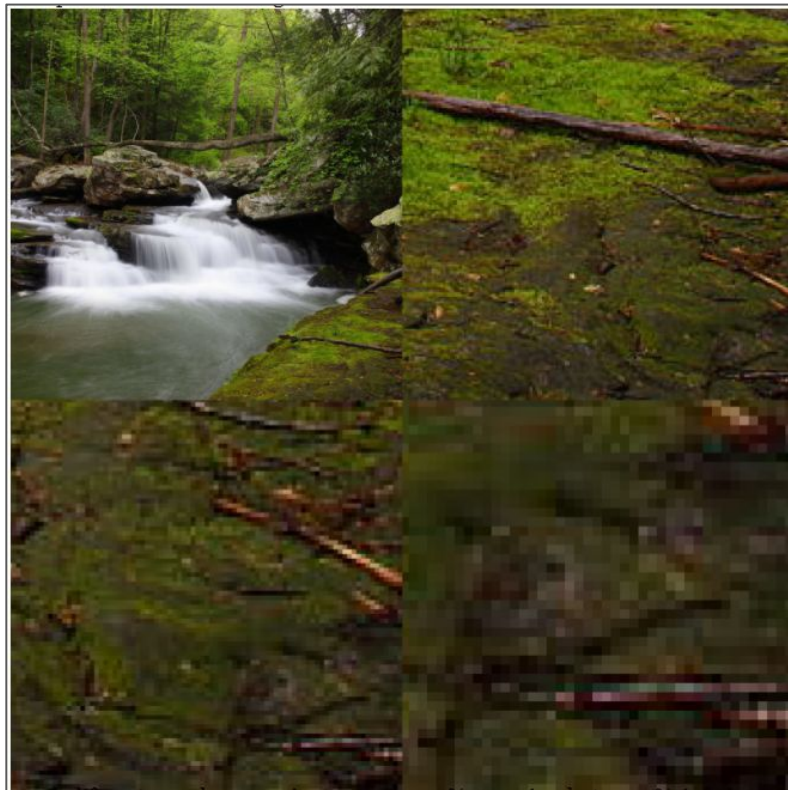
Mapa de bits de 24x20 píxels i 1 bit de color

- **Els casos d'usos més freqüents per aquest format son:**
 - Fotografies o imatges decoratives
 - **Actualment no s'haurien d'utilitzar per logotips ni icones.**
- **Els formats més habituals son: jpeg, png, webp, bmp, gif**
- Aquests formats habitualment utilitzen **tècniques de compressió amb o sense pèrdua** per reduir el tamany de les imatges.

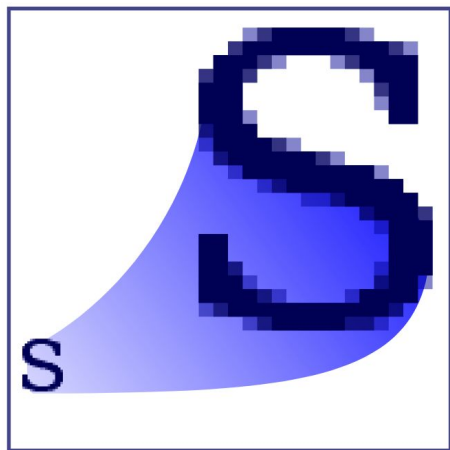
- Normalment es sol definir l'altura, l'amplada i la profunditat de color.
- Si les volem ampliar es perd qualitat i es fan cada vegada més borroses.

Imagen

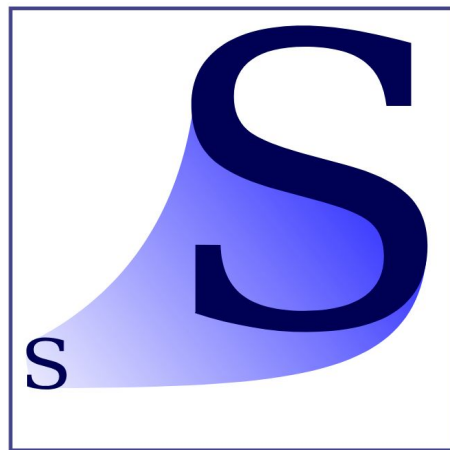
Id. de imagen	
Dimensiones	517 x 463
Ancho	517 píxeles
Alto	463 píxeles
Resolución horizontal	120 ppp
Resolución vertical	120 ppp
Profundidad en bits	24
Compresión	



- Treballen amb **expressions matemàtiques** basades en **figures geomètriques** com ara punts, línies, corbes, formes i polígons per definir les imatges.
- Aquestes imatges **es poden ampliar, moure i estirar sense que perdi qualitat.**
- Aquest sistema està pensat per composicions senzilles: **fonts, icones, logotips, motius decoratius.**
- El **format més conegut és SVG.**



Raster
GIF, JPEG, PNG



Vector
SVG

- [Imatges mapa de bits](#)
- [Imatges vectorials](#)

```
  
  
  
  
  

```

- Reduir o comprimir les imatges originals segons les necessitats de la pàgina web mitjançant eines d'edició d'imatges com Gimp.
- En alguns casos la qualitat pot ser molt important, i en uns altres ho pot ser reduir la mida, llavors cal anar provant fins a arribar a un compromís entre qualitat i compressió.
- S'hauria d'evitar fer servir les propietats *width* i *height* dels estils per a modificar les imatges.

No té gaire sentit utilitzar una imatge amb molta qualitat i que tingui un pes molt gran si a la pàgina web ha d'aparèixer en un tamany molt petit o en miniatura.

- Utilitzar *thumbnails* (imatges petites).
- Tècniques per anar carregant la pàgina segons es va desplaçant l'scroll amb el navegador. ([Lazy loading](#))

- Els àudios permeten **formats amb compressió amb o sense pèrdua**.
- Per poder **reproduir formats d'àudio amb compressió** és necessari **un codec** (codificador/decodificador).
- **Hi han formats que tenen incompatibilitats amb alguns navegadors** que no incorporen el codec.

- Formats d'àudio

Format	File	Description
MIDI	.mid .midi	MIDI (Musical Instrument Digital Interface). Main format for all electronic music devices like synthesizers and PC sound cards. MIDI files do not contain sound, but digital notes that can be played by electronics. Plays well on all computers and music hardware, but not in web browsers.
RealAudio	.rm .ram	RealAudio. Developed by Real Media to allow streaming of audio with low bandwidths. Does not play in web browsers.
WMA	.wma	WMA (Windows Media Audio). Developed by Microsoft. Plays well on Windows computers, but not in web browsers.
AAC	.aac	AAC (Advanced Audio Coding). Developed by Apple as the default format for iTunes. Plays well on Apple computers, but not in web browsers.
WAV	.wav	WAV. Developed by IBM and Microsoft. Plays well on Windows, Macintosh, and Linux operating systems. Supported by HTML.
Ogg	.ogg	Ogg. Developed by the Xiph.Org Foundation. Supported by HTML.
MP3	.mp3	MP3 files are actually the sound part of MPEG files. MP3 is the most popular format for music players. Combines good compression (small files) with high quality. Supported by all browsers.
MP4	.mp4	MP4 is a video format, but can also be used for audio. Supported by all browsers.

Els tres formats d'àudio més populars per utilitzar en la web són:

- **PCM(WAV):** format sense comprimir, proporciona un so d'alta qualitat. Poc recomanable per a la web perquè son arxius molt grans.
- **MP3:** format amb compressió amb pèrdua, proporciona un so de qualitat raonable. Molt recomanable per a la web ja que té una gran compatibilitat amb els navegadors i els arxius habitualment son lleugers.
- **Ogg:** format amb compressió amb pèrdua, proporciona un so de bona qualitat. No és compatible amb tots els navegadors (si ho és amb Chrome o Firefox) i els arxius habitualment son lleugers.

Les accions més habituals a realitzar amb l'àudio:

- Exportar so en diferents formats.
- Modificar el volum.
- Afegir efectes especials de so (eco, modificar el to, etc.).
- Retallar i concatenar pistes d'àudio.

```
<audio controls>  
  <source src="horse.ogg" type="audio/ogg">  
  <source src="horse.mp3" type="audio/mpeg">  
  Your browser does not support the audio element.  
</audio>
```

- Permeten **formats amb compressió amb o sense pèrdua**.
- Els formats de vídeo **també tenen en compte l'àudio**.
- Per poder **reproduir formats de vídeos** és necessari **un codec pel vídeo i un codec per l'àudio**.
- S'ha de tenir en compte la **incompatibilitats amb alguns navegadors** per no tenir el codecs necessaris pel vídeo o per l'àudio.

- Formats de vídeos

Format	File	Description
MPEG	.mpg .mpeg	MPEG. Developed by the Moving Pictures Expert Group. The first popular video format on the web. Not supported anymore in HTML.
AVI	.avi	AVI (Audio Video Interleave). Developed by Microsoft. Commonly used in video cameras and TV hardware. Plays well on Windows computers, but not in web browsers.
WMV	.wmv	WMV (Windows Media Video). Developed by Microsoft. Commonly used in video cameras and TV hardware. Plays well on Windows computers, but not in web browsers.
QuickTime	.mov	QuickTime. Developed by Apple. Commonly used in video cameras and TV hardware. Plays well on Apple computers, but not in web browsers.
RealVideo	.rm .ram	RealVideo. Developed by Real Media to allow video streaming with low bandwidths. Does not play in web browsers.
Flash	.swf .flv	Flash. Developed by Macromedia. Often requires an extra component (plug-in) to play in web browsers.
Ogg	.ogg	Theora Ogg. Developed by the Xiph.Org Foundation. Supported by HTML.
WebM	.webm	WebM. Developed by Mozilla, Opera, Adobe, and Google. Supported by HTML.
MPEG-4 or MP4	.mp4	MP4. Developed by the Moving Pictures Expert Group. Commonly used in video cameras and TV hardware. Supported by all browsers and recommended by YouTube.

Els tres formats de vídeos més populars per utilitzar en la web són:

- **MP4 (MPEG-4):** El format més utilitzat a la web. Gran compatibilitat amb navegadors i dispositius, bona qualitat amb mida d'arxiu reduïda.
- **WebM:** Format optimitzat per a la reproducció en pàgines web. No és compatibilitat amb tots els navegadors (si ho és per Chrome o Firefox)
- **Ogg:** Compatibilitat limitada amb navegadors com Safari i Internet Explorer

Les accions més habituals amb els vídeos per la web:

- Exportar vídeos en diferents formats.
- Afegir efectes al vídeo.
- Retallar i concatenar pistes de video (transicions).

```
<video width="320" height="240" controls>  
  <source src="movie.mp4" type="video/mp4">  
  <source src="movie.ogg" type="video/ogg">  
  Your browser does not support the video tag.  
</video>
```